

monocon_chuugoku.h 練習問題集（中級・全 10 問）

高校生ものづくりコンテスト 電子回路組立部門 装置の組み合わせと状態制御の練習

やさしめ版の続き。2～3 装置の組み合わせ、Seq での多段制御、ti / iv / Sw のタイミング、ヒステリシスやマッピングを扱う。

使い方の前提

- setup() の中で begin() を 1 回呼ぶ。問 7 だけは sm.run(2) も呼んでステッピングを背景で動かす。
- delay() は使わず loop() を止めない。7 セグ・LED・ステッピングは割り込みが裏で更新する。
- 同じピンの in.d() は 1 ループ 1 回にして .level / .htol / .ltoh / .held() を使い回す。
- 長押しは in.d(pin).held(ms, lv) で書ける。in.d() を呼ぶこと自体が状態更新なので呼び忘れが起きない。
- スイッチはプルアップ（押す=LOW）前提。押した瞬間は htol、離れた瞬間は ltoh。プルダウンなら逆に読み替える。
- しきい値（フォトリフレクタ・測距）は実際のセンサ値を見て調整する。

ピン名の対応

コードは記号名で書いている。自分の配線に合わせて実ピン（a0～a3 / d0～d3）を #define で割り当てる。フォトリフレクタと測距センサは必ずアナログ（a0～a3）にする。

記号名	装置	種類
ENCA / ENCB	ロータリーエンコーダ A 相 / B 相	デジタル
PINT	フォトインタラプタ	デジタル
DCINT	DC モータのフォトインタラプタ	デジタル
SW1	タクトスイッチ 1	デジタル
SW2	タクトスイッチ 2	デジタル
TGL	トグルスイッチ	デジタル
REF	フォトリフレクタ	アナログ（a0～a3）
DIST	測距センサ	アナログ（a0～a3）

練習問題

問 1 モード選択メニュー（選択 → 決定 → 戻る）

課題：エンコーダで 0～2 のモード番号を選び、SW1 で決定する。決定後は選んだモードに応じて LED の色を赤・緑・青に変え、SW2 で選択画面に戻る。7 セグには常にモード番号を出す。

使う装置：ロータリーエンコーダ、タクトスイッチ 1・2、フルカラー LED、7 セグ

ねらい：bool 変数で「選択中／実行中」の 2 状態を持たせる状態遷移。

問 2 反応時間ゲーム（フォトインタラプタ）

課題：SW1 でスタート。1～3 秒のランダムな待ち時間のあと LED が緑に光る。光った瞬間からフォトインタラプタを遮るまでの時間をミリ秒で 7 セグに表示する。合図の前に遮ったらフライングとして「F」を出し、ブザーを鳴らして最初に戻る。

使う装置：タクトスイッチ 1、フォトインタラプタ、フルカラー LED、ブザー、7 セグ

ねらい：Seq での多段制御、rnd() の待ち時間、Sw での時間計測、sq.after()。

問3 DC モータのパルス位置決め（ソフトスタート）

課題：エンコーダで目標パルス数(0~60)を決め、SW1で開始する。DC モータを `ramp()` でなめらかに加速し、DC モータのフォトインタラプタでパルスを数える。残り 5 パルスで減速し、目標に達したらブレーキで止める。7 セグには残りパルス数を出す。

使う装置：ロータリーエンコーダ、タクトスイッチ 1、DC モータ、DC モータのフォトインタラプタ、7 セグ

ねらい：`dm.ramp()` でのソフトスタート、パルスカウントによる位置決め、段階的な減速。

問4 測距センサの3段階判定（ヒステリシス）

課題：測距センサの距離(cm)を 7 セグに出す。近(0~9cm)・中・遠(26cm~)で LED の色を赤・水色・緑に分ける。境界で色がちらつかないよう、判定に余白（ヒステリシス）を持たせる。5cm より近いときはブザーを断続的に鳴らす。

使う装置：測距センサ、フルカラー LED、ブザー、7 セグ

ねらい：2つのしきい値で往復を防ぐヒステリシス、`blink()` での断続ブザー。

問5 フォトリフレクタで回転数を数える

課題：トグルスイッチが ON の間だけ、フォトリフレクタの前を通る白黒の羽根を数える。1 秒ごとに「その 1 秒間のカウント数」を 7 セグに表示し、カウントをリセットする。OFF のときは表示を消す。

使う装置：フォトリフレクタ、トグルスイッチ、7 セグ

ねらい：`in.ref()` の戻り値を自前でエッジ検出、`iv` での 1 秒ごとの集計。

問6 短押しと長押しの使い分け

課題：0~99 の数値を作る。エンコーダで増減でき、SW1 の短押しで+1、SW1 を 1 秒長押しで 0 にリセットする。長押ししたときは離しても+1 しないこと。数値は 7 セグに出す。

使う装置：ロータリーエンコーダ、タクトスイッチ 1、7 セグ

ねらい：`in.d(SW1).held()` と離しエッジ `ltoh` の組み合わせで短押し／長押しを分ける。

問7 向きと角度を決めてステッピングを回す

課題：エンコーダで角度(0~180 度)、トグルスイッチで回転方向(ON=正転／OFF=逆転)を決める。SW1 で決定すると、現在位置を 0 としてその角度だけステッピングモータを回す。回転中は LED を青で点滅させ、止まったらブザーを鳴らす。

使う装置：ロータリーエンコーダ、トグルスイッチ、タクトスイッチ 1、ステッピングモータ、フルカラー LED、ブザー、7 セグ

ねらい：角度→ステップ数の変換(`SPR`)、`sm.run()` で背景ステップ、`sm.moving()` で完了検出。

問8 多段シーケンス（起動 → 回転 → 待機 → 完了）

課題：SW1 で開始。(1)起動音を鳴らす、(2)DC モータを回してフォトインタラプタのパルスを 20 数える、(3)フォトインタラプタが遮られるまで待つ、(4)完了メロディを鳴らし LED を緑にする、の順に進む。現在の段番号を常に 7 セグに出し、SW2 で最初に戻す。

使う装置：タクトスイッチ 1・2、DC モータ、DC モータのフォトインタラプタ、フォトインタラプタ、ブザー／メロディ、フルカラー LED、7 セグ

ねらい：Seq での多段制御、各段の入り口を `sq.in()` で 1 回だけ実行、`mel.update()` を毎ループ回す。

問9 距離でDCモータの速さを変える（マッピング）

課題：トグルスイッチがONの間だけ運転する。測距センサの距離を、近い(5cm)ほど速く・遠い(30cm)ほど遅くなるようDCモータの速さ(0~255)に変換する。小さい速さは0にまるめて止め、速さは急変させずランプで変える。速さを7セグに出す。OFFならフリーにする。

使う装置：測距センサ、トグルスイッチ、DCモータ、7セグ

ねらい：`clampv()`での線形マッピング、`deadband()`での停止帯、`dm.ramp()`での平滑化。

問10 2人早押し対戦

課題：SW1でゲーム開始。ランダムな待ち時間のあとLEDが緑に光る。光ってから先にボタンを押した人が勝ち(SW1=1P、SW2=2P)。合図の前に押した人は反則で相手の勝ち。勝者番号を7セグに出し、勝者に応じた音を鳴らす。SW1で次のゲームへ。

使う装置：タクトスイッチ1・2、フルカラーLED、ブザー、7セグ

ねらい：Seqでの多段、フライング判定、2入力の先押し判定。

解答例

先に自力で書いてから見比べる用。動けばよいので書き方は一通りではない。

問1 モード選択メニュー（選択→決定→戻る）

```
bool running = false;
int mode = 0;

void setup() { begin(); }

void loop() {
  if (!running) { // 選択中
    mode = (int)in.encClamp(ENCA, ENCB, 0, 2);
    dispn(mode);
    led(GBR, 20);
    if (in.htol(SW1)) running = true; // 決定
  } else { // 実行中
    dispn(mode);
    led(mode == 0 ? R : mode == 1 ? G : B);
    if (in.htol(SW2)) running = false; // 選択へ戻る
  }
}
```

問2 反応時間ゲーム（フォトインタラプタ）

```
Seq sq;
Sw sw;
long waitMs = 0;

void setup() { begin(); }

void loop() {
  sq.top();

  if (sq()) { // 0: スタート待ち
    disp(SEG_MINUS, SEG_MINUS, SEG_MINUS);
    led.off();
    if (in.htol(SW1)) { waitMs = 1000 + rnd(2000); sq.next(); }
  }
}
```

```

if (sq()) {                                // 1: ランダム待ち（早すぎ=フラッシング）
  led(R, 30);
  if (in.d(PINT).htol) { disp(0, 0, seg[15]); bz(nc4, 300); sq.to(0); }
  else if (sq.after(waitMs)) sq.next();
}
if (sq()) {                                // 2: 合図 → 計測
  if (sq.in()) { led(G); sw.start(); }
  if (in.d(PINT).htol) { sw.stop(); sq.next(); }
}
if (sq()) {                                // 3: 結果（反応時間 ms）
  dispn((int)sw.ms());
  if (in.htol(SW1)) sq.to(0);
}
}

```

問3 DC モータのパルス位置決め（ソフトスタート）

```

bool run = false;
int target = 0, pulse = 0;

void setup() { begin(); }

void loop() {
  if (!run) {
    target = (int)in.encClamp(ENCA, ENCB, 0, 60);
    dispn(target);
    if (in.htol(SW1)) { pulse = 0; run = true; }
  } else {
    if (in.ltoh(DCINT)) pulse++;
    int rest = target - pulse;
    dispn(rest);
    if (rest > 5) dm.ramp(180, 5); // 通常速度へ
    else if (rest > 0) dm.ramp(90, 5); // 手前で減速
    else { dm.br(); run = false; } // 到達 → 停止
  }
}

```

問4 測距センサの3段階判定（ヒステリシス）

```

int zone = 1; // 0=近, 1=中, 2=遠

void loop() {
  int cm = in.sok(DIST);
  dispn(cm);

  if (cm < 10) zone = 0; // 近へ
  else if (cm > 25) zone = 2; // 遠へ
  else if (cm > 13 && cm < 22) zone = 1; // 中央の帯で中へ確定

  led(zone == 0 ? R : zone == 2 ? G : GB);

  if (cm < 5) { if (blink(150)) bz(nc5); else bzoff(); }
  else bzoff();
}

```

問5 フォトリフレクタで回転数を数える

```

int cnt = 0, rpm = 0;
bool prev = false;
iv sec;

```

```

void loop() {
  if (in.d(TGL).level == HIGH) {
    bool black = in.ref(REF, 500);      // しきい値は実測で調整
    if (black && !prev) cnt++;          // 白→黒の変化で1カウント
    prev = black;
    if (sec(1000)) { rpm = cnt; cnt = 0; }
    dispn(rpm);
  } else {
    dispOff();
    cnt = 0; prev = false;
  }
}

```

問6 短押しと長押しの使い分け

```

int val = 0;

void loop() {
  val += in.encDelta(ENCA, ENCB);      // エンコーダで増減
  val = (int)clampv(val, 0, 99);

  static bool longDone = false;
  de s = in.d(SW1);
  if (s.held(1000, LOW)) { val = 0; longDone = true; } // 長押しで0
  if (s.ltoh) {                                     // 離れた瞬間
    if (!longDone) val = (int)clampv(val + 1, 0, 99); // 短押しなら+1
    longDone = false;
  }
  dispn(val);
}

```

問7 向きと角度を決めてステッピングを回す

```

void setup() { begin(); sm.run(2); } // 背景ステップを有効化

int deg = 0;
bool moving = false;

void loop() {
  if (!moving) {
    deg = (int)in.encClamp(ENCA, ENCB, 0, 180);
    dispn(deg);
    if (in.htol(SW1)) {
      long steps = (long)deg * SPR / 360;
      if (in.d(TGL).level == LOW) steps = -steps; // OFFで逆転
      sm.zero();
      sm.mv(steps);
      moving = true;
    }
  } else {
    if (blink(100)) led(B); else led.off(); // 実行中は青点滅
    if (!sm.moving()) { moving = false; bz(nc6, 150); } // 完了音
  }
}

```

問8 多段シーケンス（起動→回転→待機→完了）

```

Seq sq;
int pulse = 0;
const int mn[] = { nc5, ne5, ng5, nc6 };
const int md[] = { 150, 150, 150, 300 };

```

```

void setup() { begin(); }

void loop() {
  sq.top();
  dispn(sq.now());          // 現在の段番号

  if (sq()) {                // 0: スタート待ち
    if (in.htol(SW1)) sq.next();
  }
  if (sq()) {                // 1: 起動音
    if (sq.in()) bz(nc5, 150);
    if (sq.after(300)) { pulse = 0; sq.next(); }
  }
  if (sq()) {                // 2: DC モータで 20 パルス
    dm.drive(160);
    if (in.ltoh(DCINT)) pulse++;
    if (pulse >= 20) { dm.br(); sq.next(); }
  }
  if (sq()) {                // 3: 遮られるまで待機
    led(GB);
    if (in.d(PINT).htol) sq.next();
  }
  if (sq()) {                // 4: 完了メロディ
    if (sq.in()) mel.play(mn, md, 4);
    led(G);
    if (in.htol(SW2)) { led.off(); sq.to(0); }
  }
  mel.update();
}

```

問 9 距離で DC モータの速さを変える (マッピング)

```

void loop() {
  if (in.d(TGL).level == HIGH) {
    int cm = in.sok(DIST);
    // 5cm=最速(255) ~ 30cm=停止(0)
    int spd = (int)clampv((30 - cm) * 255 / 25, 0, 255);
    spd = (int)deadband(spd, 0, 15); // 小さい値は 0 に
    dm.ramp(spd, 8);                 // 急変させない
    dispn(spd);
  } else {
    dm.fr();
    disp0ff();
  }
}

```

問 10 2 人早押し対戦

```

Seq sq;
long waitMs = 0;
int winner = 0;

void setup() { begin(); }

void loop() {
  sq.top();

  if (sq()) {                // 0: スタート待ち
    dispn(0); led.off();
    if (in.htol(SW1)) { waitMs = 1000 + rnd(2500); sq.next(); }
  }
}

```

```

}
if (sq()) {                                // 1: ランダム待ち (フライング)
    led(R, 30);
    de a = in.d(SW1); de b = in.d(SW2);
    if (a.htol) { winner = 2; sq.to(3); } // 1が反則 → 2の勝ち
    else if (b.htol) { winner = 1; sq.to(3); } // 2が反則 → 1の勝ち
    else if (sq.after(waitMs)) sq.next();
}
if (sq()) {                                // 2: 合図 → 先押し勝ち
    if (sq.in()) led(G);
    de a = in.d(SW1); de b = in.d(SW2);
    if (a.htol) { winner = 1; sq.next(); }
    else if (b.htol) { winner = 2; sq.next(); }
}
if (sq()) {                                // 3: 結果
    if (sq.in()) { dispn(winner); bz(winner == 1 ? nc5 : ne5, 200); }
    if (in.htol(SW1)) sq.to(0);
}
}

```